AI Agent Mini Project

Goal

이 시스템은 특정 기술(HBM4, PIM, CXL)에 대한 경쟁사 분석 기반으로 R&D 추진 타당성과 우선순위를 판단하는 기술 전략 분석 보고서를 생성하는 것을 목표로 한다.

특히 본 시스템은 사용자가 입력한 기술 시나리오를 기반으로 해당 기술의 경쟁사 동향, 기술 성숙도(TRL), 위협 수준을 종합적으로 분석하여 SK hynix의 미래 R&D 방향성을 제안하는 의사결정 지원 시스템으로 설계하였다.

- 현재 기술 수준은 어떠한가
- 경쟁사는 어디 수준인가
- 실제 위협 수준은 어느 정도인가
- 지금 R&D를 추진해야 하는가
- 어떤 기술에 우선 투자해야 하는가

에 대한 판단을 제공하는 것을 목표로 한다.

Success Criteria

전체 Workflow의 품질과 각 Agent의 수행 결과를 기준으로 성공 여부를 판단하며 다음 기준을 모두 만족할 때 성공적으로 동작한 것으로 정의한다.

1. 신뢰성

- Retrieval 및 Web Search를 통해 수집된 정보가 다중 출처 기반으로 구성되었는가
- 단일 출처에 의존하지 않고 다양한 관점의 자료가 포함되었는가
- 직접 근거(논문, 발표, 양산 기사 등)와 간접 지표(특허, 채용, 투자 등)가 구분되어 있는가
- 출처 신뢰도 기준이 반영되었는가

2. 정확성

- 검색된 문서가 사용자 Query 및 기술과 높은 의미적 관련성을 가지는가
- TRL 및 Threat 평가가 정의된 기준에 따라 일관되게 수행되었는가
- 특히 TRL 4~6 구간에 대해 공개 정보 기반 추정 원칙이 적용되었는가
- 분석 결과가 근거와 논리적으로 일치하는가

3. 설명가능성

- TRL 판단의 근거가 명확히 제시되었는가
- Threat 평가의 이유가 설명 가능한가
- Decision 결과가 어떤 근거를 기반으로 도출되었는지 추적 가능한가

4. 의사결정 유효성

- 단순 정보 요약이 아니라 전략적 선택(Go / Hold / Priority)을 포함하는가
- 경쟁사 대비 자사의 위치를 반영한 판단이 이루어졌는가

Agent

Retrieval Agent

- 검색된 문서가 User Query와 높은 의미적 유사성을 가지는가
- 기술 및 경쟁사 키워드가 포함된 문서가 확보되었는가
- 중복 문서가 제거되었는가
- 선택된 Retrieval 기준(dense + lexical hybrid 또는 fallback 기준)을 만족하는가

Web Search Agent

- 최신 정보(최근 뉴스, 발표 등)가 포함되어 있는가 (최근 일정 기준: 1~2년 이내 자료 우선)
- 복수 출처가 확보되었는가 (최소 2개 이상의 서로 다른 출처 포함)
- 긍정 정보뿐 아니라 반증 또는 보완 정보가 포함되어 있는가 →기술 발전 + 일정 지연 / 문제점
- 특정 기업 또는 관점에 편향되지 않았는가
- 출처의 신뢰성이 확보되었는가

Assessment Agent

- 기술별 및 경쟁사별 evidence bundle이 구성되었는가
- 직접 근거와 간접 지표가 구분되어 있는가
- TRL 평가가 정의된 기준(1~9)에 따라 수행되었는가
- Threat 평가가 동일 기준으로 비교 가능하게 수행되었는가
- TRL 4~6 구간의 경우 공개 정보 기반 추정과 불확실성 명시가 이루어졌는가

Decision Agent

- TRL 및 Threat 결과를 기반으로 판단이 이루어졌는가
- 결과가 Go / Hold / Monitor 및 Priority 등 명확한 형태로 표현되었는가
- 판단 근거가 명확하게 설명 가능한가
- 실제 전략적 선택이 포함되어 있는가

Draft Agent

- 보고서가 요구된 구조를 충족하는가
  - Summary / 배경 / 기술 현황 / 경쟁사 분석 / 전략적 시사점/ REFERENCE
- Decision 결과가 보고서에 반영되었는가
- 결론이 근거와 연결되어 있는가
- 단순 나열이 아닌 분석 중심 구조인가

- TRL 4~6 한계와 간접 지표 기반 추정이라는 점이 보고서에 명시되었는가

Formatting Node

- 보고서가 정상적으로 PDF로 생성되었는가
- 문서 구조가 유지되었는가
- 내용 손실 없이 변환되었는가

Supervisor

- 각 Agent 결과의 충분성을 검증했는가
- 필요 시 적절한 Agent를 재호출했는가
- Draft가 바로 종료되지 않고 검증 단계를 거쳤는가
- 최종 결과가 Goal을 만족하는가
- 실패 원인에 따라 적절한 단계로 회귀했는가

Task

사용자 입력을 기반으로 기술 분석 및 R&D 의사결정을 수행하기 위해 다음과 같은 단계로 동작한다.

User Query 해석

- 사용자가 입력한 기술 시나리오에서 핵심 기술 키워드를 추출한다
- 분석 대상 기술(HBM4, PIM, CXL 등)과 경쟁사 범위를 정의한다

정보 수집 (Retrieval + Web Search)

- Retrieval Agent를 통해 로컬 knowledge base 및 검색 인덱스에서 기술 및 경쟁사 관련 문서를 검색한다
- Web Search Agent를 통해 최신 뉴스, 보도자료, 발표 자료를 수집한다
- 검색 결과는 다중 출처 기반으로 확보한다

Evidence 통합 (Assessment 내부 단계)

- 기술별 및 경쟁사별로 evidence를 구성한다
- 직접 근거와 간접 지표를 구분하여 정리한다

기술 성숙도 평가 (TRL Assessment)

- 수집된 evidence를 기반으로 기술 성숙도를 TRL 기준으로 평가한다
- TRL 4~6 구간의 경우 공개 정보 기반 추정으로 처리한다
- 직접 근거가 부족한 경우 보수적 상한과 불확실성 문구를 함께 적용한다

경쟁 위협 평가 (Threat Assessment)

- 기술 성숙도, 시장 영향력, 경쟁 강도 등을 기준으로 위협 수준을 평가한다
- 경쟁사 간 비교가 가능하도록 동일 기준을 적용한다

R&D 의사결정 수행 (Decision)

- TRL 및 Threat 결과를 기반으로 R&D 추진 타당성을 판단한다
- 기술별 투자 우선순위를 도출한다

보고서 초안 생성 (Draft)

- 분석 결과를 기반으로 기술 전략 분석 보고서를 생성한다
- Summary, 배경, 기술 현황, 경쟁사 분석, 전략적 시사점, REFERENCE 으로 구성한다

결과 검증 (Supervisor)

- 전체 결과가 충분한지 검증한다
- 필요 시 Retrieval, Web Search, Assessment, Decision, Draft 단계를 재수행하거나 이전 단계로 회귀한다

최종 산출물 생성 (Formatting)

- 검증 완료된 보고서를 PDF 형식으로 변환한다
- PDF 변환 후 문서 구조와 내용 손실 여부를 검증한다
- 최종 결과를 사용자에게 제공한다

Control Strategy

전체 제어 원칙

- Supervisor는 전체 Workflow의 흐름을 제어하며, 각 단계의 수행 결과를 검증한다
- 각 Agent는 독립적으로 도메인 판단을 수행하되, 종료 판단은 수행하지 않는다
- 모든 결과는 Supervisor를 통해 검증된 이후 다음 단계로 전달된다
- 재검색은 동일 query 반복이 아니라, 실패 원인에 따라 query를 재구성하여 수행한다
- 관련성 부족 시 기술 세부 키워드와 문서 유형 키워드를 추가한다
- 편향 완화를 위해 반증 query를 별도로 확장한다
- 최신성 부족 시 최근 연도, 발표, 보도자료 키워드를 강화한다

단계별 제어 전략

Retrieval / Web Search 제어

- 초기 단계에서 Retrieval과 Web Search를 수행하여 정보 수집을 진행한다
- 검색 결과가 부족하거나 관련성이 낮을 경우 Query를 재구성하여 재검색을 수행한다
- 다중 출처 확보가 되지 않은 경우 Web Search를 추가 수행한다

Assessment 제어

- Evidence가 부족하거나 기술/경쟁사별 정리가 불완전한 경우 Retrieval 또는 Web Search로 회귀한 뒤 Assessment를 재수행한다
- TRL 평가 및 Threat 평가가 불가능한 경우 추가 검색 단계로 되돌린다

Decision 제어

- TRL 및 Threat 결과가 충분하지 않으면 Decision 수행을 보류한다
- 판단 결과가 근거와 연결되지 않을 경우 Assessment 단계로 재귀한다

Draft 제어

- Draft Agent는 보고서 초안 생성만 수행하며 직접 종료하지 않는다
- Draft 결과는 반드시 Supervisor로 반환되어 검증을 거친다
- 보고서 구조 또는 내용이 부족한 경우 Draft를 재생성한다

Formatting 제어

- Formatting Node는 PDF 생성만 수행한다
- 생성 결과(success/fail)를 Supervisor에 반환한다
- 실패 시 재시도 또는 오류 상태로 처리한다

반복 수행 전략

- Retrieval, Web Search, Assessment, Decision, Draft, Formatting 단계는 필요 시 반복 수행 또는 재시도 가능하도록 설계하였다
- 최대 반복 횟수는 환경 변수로 조정 가능하도록 설계하였으며, 제출 품질 실행에서는 max_iteration >= 5를 권장한다

종료 조건

다음 조건을 모두 만족할 경우 Workflow를 종료한다:

- 기술별 분석이 완료되었는가
- TRL 및 Threat 평가가 수행되었는가
- R&D 의사결정이 도출되었는가
- 보고서 구조가 완성되었는가
- PDF 생성이 정상적으로 완료되었는가
- 최종 결과가 Supervisor 검증을 통과했는가

설계 핵심

본 Control Strategy는 다음을 보장한다:

- Agent별 역할 분리 (도메인 판단 vs 흐름 제어)
- 결과 검증 기반 Workflow
- Draft 단계에서의 조기 종료 방지
- 반복 수행을 통한 품질 개선

State

1. Global State

```
user_query:str
# 사용자가 입력한 기술 전략 분석 요청

scope:Dict
# 분석 범위 정보 묶음
# subject_company, target_technology, target_technologies, target_competit
ors 포함

query_plan:Dict
# Query planning 결과
# retrieval_queries, web_queries, counter_queries 등을 포함

retrieval:Dict
# Retrieval Agent 실행 상태와 결과

web_search:Dict
# Web Search Agent 실행 상태와 결과

assessment:Dict
# Evidence bundle + TRL/Threat 평가 결과

decision:Dict
# R&D 의사결정 결과

draft:Dict
# 보고서 Markdown 초안 상태

output:Dict
# PDF 생성 결과와 파일 경로

control:Dict
# Supervisor 제어 상태

analysis_log:List[str]
# 각 노드가 남기는 실행 로그
```

2. Scope State

```
subject_company:str
# 비교 기준이 되는 자사
# 예: SK hynix

target_technology:str
# 대표 분석 기술
# 예: HBM4
```

```
target_technologies:List[str]
# 전체 분석 대상 기술 목록
# 예: HBM4, PIM, CXL

target_competitors:List[str]
# 비교 대상 외부 경쟁사 목록
# 예: Samsung, Micron
```

3. Query Plan State

```
primary_technology:str
# 분석의 중심이 되는 대표 기술

target_technologies:List[str]
# 사용자 질의에서 추출한 전체 분석 대상 기술

target_competitors:List[str]
# 사용자 질의에서 추출한 경쟁사 목록

reasoning:str
# 해당 기술/경쟁사를 선택한 이유

retrieval_queries:List[str]
# 로컬 문서 검색용 질의 목록

web_queries:List[str]
# 최신 웹 검색용 질의 목록

counter_queries:List[str]
# 반증/리스크 탐색용 질의 목록
```

4. Supervisor State (control)

```
status:str
# 전체 workflow 상태
# running / completed / failed

workflow_stage:str
# 현재 또는 직전에 실행된 단계
# supervisor / retrieval / web_search / assessment / decision / draft / fo
rmatting

coverage_status:str
# 정보 충분성 상태를 사람이 읽기 좋은 문자열로 요약한 값

is_information_sufficient:bool
# Retrieval + Web Search 결과가 다음 단계로 넘어갈 만큼 충분한지 여부
```

```
retry_count:int
# 현재까지 누적된 재시도 횟수

max_iteration:int
# 최대 재시도 허용 횟수

next_step:str
# Supervisor가 다음에 실행할 노드 이름

final_decision:str
# 종료 판단 값
# 완료/실패 시 보통 END

query_rewrite_history:List[str]
# Retrieval / Web Search query rewrite 이력
```

5. Retrieval Agent State (retrieval)

```
query:str
# 현재 retrieval 단계에서 기준으로 삼는 검색 질의 문자열

candidate_docs:List[Dict]
# 초기 후보 문서 목록

filtered_docs:List[Dict]
# 관련도 점수와 범위 필터를 통과한 문서 목록

retrieved_docs:List[Dict]
# assessment에서 실제 근거로 사용할 최종 검색 문서 목록

relevance_scores:List[float]
# 후보 문서들의 검색 점수 목록

confidence:float
# 최종 검색 결과의 평균 관련도 기반 신뢰도

is_success:bool
# 최소 문서 수와 품질 기준을 만족했는지 여부

failure_reason:str
# 실패 사유
# 예: low_retrieval_score, generic_retrieval_failure

attempt:int
# query rewrite 이후 재시도 횟수
```

6. Web Search Agent State (web_search)

```
queries:List[str]
# 실제 실행한 웹 검색 질의 목록

web_results:List[Dict]
# 최종 웹 검색 결과 목록

source_diversity:int
# 서로 다른 출처/도메인 수

freshness_score:float
# 최신 자료 비율 점수

source_reliability_score:float
# 출처 신뢰도 평균 점수

has_counter_evidence:bool
# 반증/리스크 근거가 포함되어 있는지 여부

bias_risk_score:float
# 특정 출처/기업 편향 정도

competitor_coverage:Dict[str, int]
# 경쟁사별 언급 결과 수

balanced_company_coverage:bool
# 경쟁사 커버리지가 균형적으로 확보됐는지 여부

is_success:bool
# 웹 검색 품질 기준을 통과했는지 여부

failure_reason:str
# 실패 사유
# 예: stale_results, low_diversity, insufficient_counter_evidence

attempt:int
# query rewrite 이후 재시도 횟수
```

7. Assessment Agent State (assessment)

```
evidence_bundle:Dict
# 기술/경쟁사별 직접 근거, 간접 지표, 출처를 묶은 evidence bundle

results:List[Dict]
# 기술-경쟁사 쌍별 최종 평가 결과 목록

is_complete:bool
```

```
# 모든 예상 기술-경쟁사 조합에 대한 평가가 완료되었는지 여부

failure_reason:str
# assessment 품질 검증 실패 사유
```

Assessment Result Item

```
technology:str
# 평가 대상 기술

competitor:str
# 평가 대상 경쟁사

direct_evidence:List[str]
# 직접 근거 목록

indirect_evidence:List[str]
# 간접 지표 목록

direct_evidence_count:int
# 직접 근거 수

indirect_evidence_count:int
# 간접 지표 수

evidence_quality_score:float
# 근거 품질 점수

evidence_completeness:bool
# 근거 충분성 여부

evidence_summary:str
# 근거 요약

current_status_summary:str
# 현재 기술 수준 요약

competitor_level_summary:str
# 경쟁사 수준 요약

trl_level:int
# TRL 1~9

trl_confidence:float
# TRL 판단 신뢰도

trl_rationale:str
# TRL 판단 근거
```

```
commercialization_signal:str
# Research / Prototype / Pilot / Production / Unclear

relative_position_to_sk_hynix:str
# Ahead / Comparable / Behind / Unclear

threat_level:str
# High / Medium / Low

threat_score:float
# 위협 점수

market_impact:float
# 시장 영향력

competition_intensity:float
# 경쟁 강도

threat_rationale:str
# 위협 판단 근거

strategic_implication:str
# 전략적 시사점

uncertainty_note:str
# 불확실성 설명
# 특히 TRL 4~6 공개 정보 추정 한계 등
```

8. Decision Agent State (decision)

```
result:Dict
# 최종 R&D 의사결정 결과

is_valid:bool
# decision 결과가 형식/근거 기준을 통과했는지 여부

failure_reason:str
# decision 검증 실패 사유
```

Decision Result

```
summary:str
# 전체 의사결정 요약

recommendations:List[Dict]
```

```
# 기술별 권고 목록

portfolio_view:str
# 포트폴리오 관점 종합 판단
```

Decision Recommendation Item

```
technology:str
# 기술명

rd_feasibility:str
# Go / Hold / Monitor

priority_level:str
# High / Medium / Low

decision_score:float
# 종합 판단 점수

decision_rationale:str
# 판단 근거

is_action_required:bool
# 즉시 실행 필요 여부

suggested_actions:List[str]
# 추천 실행안

target_competitors:List[str]
# 해당 판단과 연결된 경쟁사 목록
```

9. Draft Agent State (draft)

```
markdown_text:str
# 보고서 초안 Markdown 본문

version:int
# 초안 버전 번호

quality_score:float
# 초안 품질 점수

needs_revision:bool
# 수정 필요 여부

is_valid:bool
```

```
# 초안이 품질 검증을 통과했는지 여부

failure_reason:str
# Draft 검증 실패 사유
```

10. Formatting State (output)

```
pdf_path:str
# 생성된 PDF 경로

final_pdf_path:str
# 최종 제출용 PDF 경로

is_pdf_generated:bool
# PDF 생성 및 검증 성공 여부

format_error:Optional[str]
# 포맷팅 실패 시 오류 메시지
```

Structure

- Supervisor
- Retrieval Agent
- Web Search Agent
- Assessment Agent
- Decision Agent
- Draft Agent
- Formatting Node

구조 선택 이유

Supervisor 기반 구조 선택

- 검색 → 분석 → 판단 → 보고서 생성의 흐름을 가진다
- 이 과정에서 각 단계는 서로 강하게 의존하며 이전 단계의 결과 품질에 따라 이후 단계의 수행 여부가 결정된다
- 결과의 충분성과 품질에 따라 반복적으로 보완되는 구조를 필요로 한다
- 따라서 본 시스템은 각 단계의 결과를 검증하고 필요 시 이전 단계로 되돌려 재수행할 수 있는 Supervisor Orchestration 구조를 선택하였다

Agent 역할 분리

각 Agent는 다음 역할을 가진다:

- Retrieval: 로컬 knowledge base 기반 기본 지식 검색
- Web Search: 최신 정보, 반증 정보, 출처 다양성 확보
- Assessment: 기술 성숙도(TRL) 및 위협 평가
- Decision: R&D 추진 여부 및 우선순위 판단
- Draft: 보고서 생성
- Formatting: PDF 변환 및 산출물 검증

이와 같이 역할을 분리함으로써 각 단계의 책임을 명확히 하고, 품질 검증 및 재시도 제어가 가능하도록 설계하였다.

Assessment 구조 설계

Assessment Agent는 단일 Agent로 구성하되, 내부적으로는 다음과 같은 계층 구조를 가진다:

- Stage 1: Evidence Synthesis
- Stage 2: TRL Assessment
- Stage 3: Threat Assessment

이를 통해 Agent 수를 과도하게 증가시키지 않으면서도 단계별 분석 구조를 유지하도록 설계하였다.

Decision 분리 설계

Assessment와 Decision을 분리하여:

- Assessment → 현재 상황 분석
- Decision → 전략적 판단

구조로 구성하였다.

이를 통해:

- 설명가능성 확보
- 판단 과정의 투명성 확보
- 분석과 의사결정의 분리

를 달성하도록 설계하였다.

Retrieval + Web Search 이중 구조

정보 수집은 두 계층으로 나누었다:

- Retrieval: 로컬 corpus 기반 기본 지식 검색
- Web Search: 최신 동향 및 반증 정보 탐색

이를 통해:

- 신뢰성 확보
- 최신성 확보

- 확증 편향 완화

를 동시에 달성하도록 설계하였다.

Draft / Formatting 분리

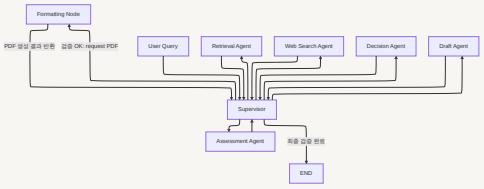
보고서 생성 단계를 다음과 같이 분리하였다:

- Draft: 보고서 내용 생성
- Formatting: PDF 변환 및 최종 검증

이 구조를 통해 Draft 결과를 Supervisor가 검증한 후 최종 산출물을 생성하도록 하여 과제에서 지적한 Draft 단계에서의 조기 종료 문제를 방지하였다.

전체 구조 흐름

```
flowchart TD
   U["User Query"] --> S["Supervisor"]

   S --> R["Retrieval Agent"]
   S --> W["Web Search Agent"]

   R --> S
   W --> S

   S --> A["Assessment Agent"]
   A --> S

   S --> C["Decision Agent"]
   C --> S

   S --> D["Draft Agent"]
   D --> S

   S -->|검증 OK: request PDF| F["Formatting Node"]
   F -->|PDF 생성 결과 반환| S

   S -->|최종 검증 완료| END["END"]
```



보고서 예시

SUMMARY

- 분석 대상 기술(HBM, PIM, CXL)의 현재 기술 수준 요약
- 경쟁사별 기술 성숙도(TRL) 및 위협 수준 비교
- R&D 관점에서의 핵심 대응 방향 및 우선순위 제시
- TRL 4~6 구간에 대한 평가 한계 및 불확실성 명시

1. 분석 배경

1.1 분석 목적

- 해당 기술을 현재 시점에서 분석해야 하는 이유
- AI, 데이터센터 등 시장 변화와 기술 발전 간의 연관성
- R&D 의사결정 지원 관점에서의 분석 필요성

1.2 분석 범위 및 기준

- 분석 대상 기술: HBM, PIM, CXL
- 분석 대상 경쟁사: 주요 메모리 및 시스템 반도체 기업
- 활용 데이터 범위:
  - 공개 자료 기반 (논문, 기업 발표, 기사 등)
  - 내부 정보는 포함하지 않음

1.3 TRL 기반 평가 기준 정의

- TRL 9단계 구조 요약
- 본 보고서에서 적용한 TRL 해석 기준
  - TRL 1~3: 기초 연구 단계
  - TRL 4~6: 실험 및 시연 단계
  - TRL 7~9: 상용화 및 양산 단계

2. 분석 대상 기술 현황

2.1 HBM 기술 현황

- 기술 개요 및 핵심 특징
- 고대역폭 메모리 구조 및 성능 특징
- 현재 개발 단계 및 발전 방향

2.2 PIM 기술 현황

- 기술 개요 및 핵심 특징
- 메모리 내 연산 구조 및 활용 분야

- 현재 개발 단계 및 발전 방향

2.3 CXL 기술 현황

- 기술 개요 및 핵심 특징
- 메모리 확장 및 인터페이스 구조
- 현재 개발 단계 및 발전 방향

3. 경쟁사 동향 분석

3.1 경쟁사별 기술 개발 방향

- 주요 경쟁사(Samsung, SK hynix, Micron 등)의 기술 전략
- 기술별 집중 영역 및 방향성 비교

3.2 TRL 기반 기술 성숙도 비교

- 기술별 TRL 수준 비교
- 경쟁사 간 상대적 기술 위치 분석

3.3 위협 수준 평가

- 기술 완성도 및 상용화 가능성 기반 평가
- 시장 영향력 및 경쟁 강도 분석
- 위협 수준 분류:
  - High / Medium / Low

4. 전략적 시사점

4.1 기술별 전략적 중요도

- 기술별 R&D 추진 필요성 판단
- 투자 우선순위 (High / Medium / Low)
- 판단 근거 (TRL, 경쟁사, 시장 영향)

4.2 경쟁 대응 방향

- 경쟁사 대비 대응 전략 제안
  - 추격 전략
  - 차별화 전략
  - 협력 전략

4.3 한계

- TRL 4~6 구간은 공개 정보 기반 추정에 해당함
- 수율, 공정, 성능 데이터는 비공개 영역으로 정확한 평가에 한계 존재
- 특허, 발표, 채용 등의 간접 지표를 기반으로 판단 수행

REFERENCE

- 논문 및 학회 발표 자료
- 기업 공식 발표 및 보도자료
- 산업 분석 리포트
- 뉴스 및 기사 자료

웹 검색 단계의 확증 편향 완화 설계

본 시스템은 Web Search 단계에서 특정 기업의 긍정적 발표나 단일 관점의 기사만 수집되는 확증 편향 위험을 줄이기 위해, 검색 질의 설계와 결과 검증 로직을 함께 적용하였다.

첫째, 검색 질의를 긍정 정보 수집용 질의와 반증 정보 수집용 질의로 분리하였다.

긍정 질의는 기술 발표, 로드맵, 샘플 공급, 양산 계획, 성능 지표와 같은 발전 신호를 중심으로 구성하였고, 반증 질의는 일정 지연, 수율 문제, 기술적 한계, 병목, 리스크와 같은 부정적 또는 보완적 신호를 별도로 탐색하도록 설계하였다. 이를 통해 특정 기술이나 경쟁사에 대해 낙관적 자료만 수집되는 현상을 완화하였다.

둘째, 검색 결과의 출처 다양성을 평가하였다.

동일한 관점의 기사나 특정 도메인에 결과가 집중될 경우 정보 편향 가능성이 높아지므로, 서로 다른 출처 수를 집계하고 최소 기준 이상을 만족하는 경우에만 충분한 검색 결과로 인정하였다. 이 과정에서 기업 공식 발표, 산업 매체, 학술 자료, 표준화 단체 자료 등 서로 다른 유형의 출처가 확보되도록 유도하였다.

셋째, 출처 신뢰도를 함께 반영하였다.

검색된 결과는 공식 기업 사이트, 표준화 단체, 학술 출처, 신뢰 가능한 산업 매체, 일반 웹 문서 등으로 구분하여 신뢰도 점수를 부여하였다. 따라서 결과 수가 많더라도 신뢰도가 낮은 자료에 편중된 경우에는 검색 성공으로 판단하지 않도록 하였다.

넷째, 특정 경쟁사 또는 특정 관점으로의 쏠림을 정량적으로 점검하였다.

검색 결과가 일부 경쟁사에 과도하게 집중되거나, 특정 도메인 비중이 지나치게 높을 경우 편향 위험이 있다고 판단하였다. 이를 위해 경쟁사별 언급 빈도와 출처 집중도를 함께 계산하여 bias risk score를 산출하고, 기준치를 초과할 경우 추가 검색 또는 질의 재구성을 수행하도록 하였다.

다섯째, 검색 품질이 부족할 경우 동일 질의를 반복하지 않고 실패 원인에 따라 질의를 재구성하였다.

예를 들어 최신성이 부족한 경우 최근 연도, 발표, 보도자료 키워드를 강화하고, 반증 근거가 부족한 경우 delay, issue, limitation 등의 반증 질의를 확장하였다. 또한 출처 다양성이 부족하거나 특정 경쟁사 커버리지가 불균형할 경우, 경쟁사별 질의를 별도로 강화하여 재검색하도록 설계하였다.

이와 같은 설계를 통해 Web Search 단계는 단순한 최신 정보 수집 기능을 넘어서, 다중 출처 기반의 균형 잡힌 evidence 확보를 목표로 하였다. 다만 공개 웹 자료 자체가 이미 기업 홍보나 매체 성향의 영향을 받을 수 있으므로, 본 시스템은 편향을 완전히 제거하기보다는 구조적으로 완화하는 방향으로 설계되었다.